EIXO 1 · A ARQUITETURA DA MATÉRIA — AULA 1.8

Por que o sódio explode na água e o ouro fica bonito para sempre?

> *Na aula passada a fome de elétron era uma tendência: uma seta na tabela. Hoje ela ganha **preço em kJ/mol**. E com dois números — quanto custa arrancar e quanto se ganha ao capturar — você vai parar de decorar "metal, não metal e gás nobre" e passar a **calcular** quem é o quê.*

Aula 1.8 — Por que o sódio explode na água e o ouro fica bonito para sempre?

A ÂNCORA

Em 1922, Howard Carter abriu a tumba de Tutancâmon. Lá dentro, depois de **três mil e trezentos anos** fechada, num ambiente úmido, com bactérias, sais, poeira e ar, havia uma máscara de ouro maciço.

Ela estava **impecável**. Nenhuma mancha. Nenhuma casca. Nenhum pó esverdeado. Brilhava como se tivesse sido polida na semana anterior.

Agora compare com três coisas da sua casa:

- Sua bicicleta enferruja em **um inverno** esquecida no quintal.
- Uma maçã cortada escurece em **dez minutos**.
- E se você jogar sódio metálico na água, ele **explode em menos de um segundo**.

O PARADOXO FORENSE

Sódio, ferro e ouro são todos **metais**. Todos têm poucos elétrons na camada de valência. Todos, pela teoria da aula passada, são "generosos" — largam elétron com facilidade.

Então por que um explode, um apodrece devagar e o outro atravessa a queda de dinastias, o Império Romano, a Idade Média e duas guerras mundiais **sem que nada aconteça**?

E mais: por que é justamente o ouro — o metal que **não faz nada** — que a humanidade escolheu para representar valor eterno? A aliança de casamento não é de ouro por ser bonita. É de ouro porque **não reage**.

Reatividade não é uma etiqueta. É um **preço**. E hoje você vai aprender a ler a etiqueta de preço.

A DESCONSTRUÇÃO

O erro nº 1: "metal reage, não metal não reage"

Falso nas duas metades. O sódio é metal e é violento; o ouro é metal e é inerte. O flúor é não metal e queima alumínio frio; o nitrogênio é não metal e é usado justamente para **proteger** alimentos de reagir dentro do saquinho de salgadinho.

"Metal" e "não metal" não são causas de nada. São **rótulos de comportamento** — e comportamento é consequência de energia.

O erro nº 2: "reativo é o mesmo que eletronegativo"

Você já viu isso ruir na aula 1.7: sódio e flúor são os dois violentíssimos, em extremos opostos da escala. Eletronegatividade te dá o **sentido** da negociação. Ela não te dá o **valor**.

E existem duas perguntas diferentes que precisam de duas respostas numéricas diferentes:

Quanto CUSTA arrancar um elétron deste átomo? → energia de ionização

Quanto se GANHA ao enfiar um elétron neste átomo? → afinidade eletrônica

O erro nº 3: "o ouro é inerte porque é um gás nobre honorário"

Essa é a versão sofisticada do erro, e é a que separa nota 700 de nota 900. O ouro **não** tem valência completa. Ele tem 1 elétron em 6s — a mesma configuração de valência do sódio e do césio. Pela regra ingênua, ele deveria ser um metal alcalino furioso.

Só que a energia de ionização do ouro é de **890 kJ/mol**. A do sódio é **496**. O ouro segura seu elétron de valência com quase o **dobro** da força — mais firme que o oxigênio inteiro, aliás. Ele não é inerte por configuração. Ele é inerte por **preço**.

Guarde isso: você vai voltar a essa frase no final do capítulo.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. Energia de ionização: o preço de arrancar

> **DEFINIÇÃO**
>
> **Energia de ionização (EI)** é a energia mínima necessária para **arrancar** um elétron de um átomo **isolado e no estado gasoso**, formando um cátion.
>
> $$\mathrm{X}_{(g)} + \mathrm{EI} \rightarrow \mathrm{X}^{+}_{(g)} + e^{-}$$
>
> É **sempre** um processo **endotérmico** — você sempre paga para arrancar. Não existe energia de ionização negativa. Sempre. Se caiu uma alternativa dizendo o contrário, ela está errada.

Por que é sempre endotérmico? Porque o elétron está **atraído** pelo núcleo. Separar coisas que se atraem custa energia — é a mesma física de levantar um objeto do chão (aula 0.4). O que varia é o **quanto** custa, e isso depende exatamente do que você já sabe: Z_{ef} e distância.

> **A TENDÊNCIA (É A MESMA DA ELETRONEGATIVIDADE)**

> **→ no período: EI aumenta.** Mais prótons, mesma camada, raio menor. O elétron está mais preso, então é mais caro arrancar.
>
> **↓ no grupo: EI diminui.** Camada nova, mais longe, mais blindado. O elétron está quase solto — sai barato.
>
> Máximo: **hélio** (2372 kJ/mol). Mínimo: **césio** (376 kJ/mol).

Repare que o campeão de EI é o **hélio**, não o flúor. Faz sentido: eletronegatividade é sobre puxar elétron **de uma ligação**, e o hélio não faz ligação. Energia de ionização é sobre **segurar o que já é seu** — e ninguém segura melhor que um gás nobre com valência cheia e raio minúsculo.

2. A segunda ionização, a terceira, e o degrau que denuncia tudo

Você pode arrancar um segundo elétron. E um terceiro. E o preço **sempre sobe**:

$$EI_1 < EI_2 < EI_3 < \dots$$

Motivo: depois de perder um elétron, o átomo virou **cátion**. Sobrou próton sobrando em relação a elétron. A carga nuclear efetiva sobre os que restaram **aumentou**, e o raio **encolheu**. Está mais apertado lá dentro — mais caro tirar o próximo.

Mas o detalhe mais bonito é o **salto brutal**. Olhe o sódio:

Sódio (Na)	EI_1	EI_2	EI_3
kJ/mol	**496**	**4562**	**6910**

De 496 para 4562: o preço multiplicou por **nove**. Por quê? Porque o primeiro elétron era o único da 3ª camada — periférico, blindado, barato. O segundo teria que ser arrancado da **camada interna completa**, colada no núcleo.

O salto na energia de ionização revela, sem consultar nada, quantos elétrons de valência o átomo tem.

Salto depois do 1.º → família 1. Depois do 2.º → família 2. E assim por diante.

Isso responde uma pergunta que talvez você nunca tenha feito: **por que o sódio forma Na^+ e nunca Na^{2+}?** Não é porque "ele quer o octeto". É porque o segundo elétron custa nove vezes mais, e nenhuma reação química comum tem esse dinheiro no bolso.

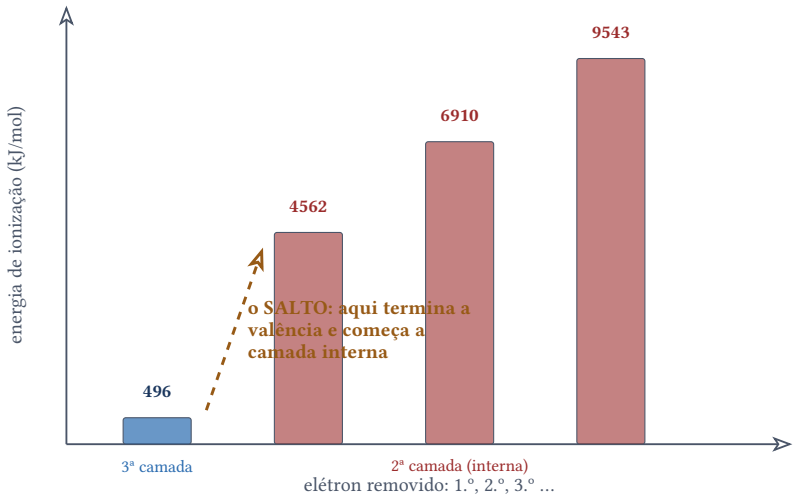


Fig. 1 — Sucessivas energias de ionização do sódio. Não é a **altura** das barras que interessa, e sim **onde está o degrau**: ele aparece imediatamente após esvaziar a camada de valência. Ler um gráfico como este permite identificar a família de um elemento desconhecido sem nenhuma tabela — exatamente o tipo de leitura que a FUVEST cobra.

3. Afinidade eletrônica: o prêmio de capturar

O espelho da ionização.

> **DEFINIÇÃO**
>
> **Afinidade eletrônica (AE)** é a energia **liberada** quando um átomo isolado, no estado gasoso, **captura** um elétron, formando um ânion.
>
> $$\mathrm{X}_{(g)} + e^- \rightarrow \mathrm{X}^-_{(g)} + \text{energia}$$
>
> Alta afinidade eletrônica = o átomo **ganha muito** ao capturar = ele é **faminto**. Os campeões estão no bloco dos halogênios: **Cl** (349 kJ/mol), **F** (328).

Detalhe que confunde todo mundo, e que você resolve com uma pergunta única: **quem está sendo estabilizado?**

- Se o átomo já está **quase** completo (7 de 8 elétrons de valência) e a nuvem é pequena e bem atraída ⟶ capturar é ótimo negócio ⟶ AE alta.
- Se o átomo já está **completo** (gás nobre) ou já é **generoso** (metal alcalino) ⟶ o elétron novo chegaria numa camada nova ou seria repelido pelos que já estão lá ⟶ AE baixa, nula ou até negativa (o processo **consome** energia).

E o detalhe fino que quase nenhum material menciona: o **cloro tem AE maior que o flúor**, embora o flúor seja mais eletronegativo. Motivo: o átomo de flúor é tão **minúsculo** que o elétron recém-chegado sofre uma repulsão enorme dos sete que já estavam apertados ali. No cloro há mais espaço. Isso não é exceção esquisita para decorar — é a mesma lógica de sempre: **atração puxa, repulsão empurra, e o saldo é o preço**.

4. Agora sim: o julgamento dos três metais

Com EI na mão, o paradoxo da tumba se dissolve.

Metal	EI_1 (kJ/mol)	Comportamento	Por quê
Na	496	explode na água	elétron de valência na 3ª camada, muito blindado: sai quase de graça, e a água já tem oxigênio faminto esperando

Fe	762	enferruja em meses	preço intermediário: a oxidação é favorável, mas lenta — precisa de água e O_2 juntos
Au	890	inerte por milênios	o elétron 6s é anormalmente bem segurado; nenhum oxidante comum paga esse preço

O MOTIVO REAL DA INÉRCIA DO OURO (NÍVEL FUVEST)

Por que o ouro segura tão bem, se está lá embaixo na tabela, onde tudo deveria ser generoso?

Porque no ouro há **78 outros elétrons** fazendo blindagem **mal feita**. Os subníveis $4f$ e $5d$ são geometricamente ruins para blindar — eles não escondem o núcleo com eficiência. Resultado: a carga nuclear efetiva que chega ao elétron $6s$ é **muito maior** do que a posição na tabela sugere, e o átomo é **contraído**. Mesma variável de sempre, Z_{ef}/d^2, levada ao extremo.

Moral: quando a tendência "falha", não é a lei que falhou. É a blindagem que não é uniforme.

E note a consequência histórica: o ouro é encontrado na natureza **em estado metálico puro**, em pepitas. Ferro e sódio, jamais — só como óxidos e sais, porque já reagiram há bilhões de anos. Foi por isso que a humanidade conheceu o ouro **antes** de conhecer o ferro. A Idade do Ouro precedeu a Idade do Ferro por um motivo de energia de ionização.

5. A partição do mundo: três comportamentos, dois números

Agora você pode dispensar a memorização de "metal, não metal e semimetal". Os três caem dos dois números:

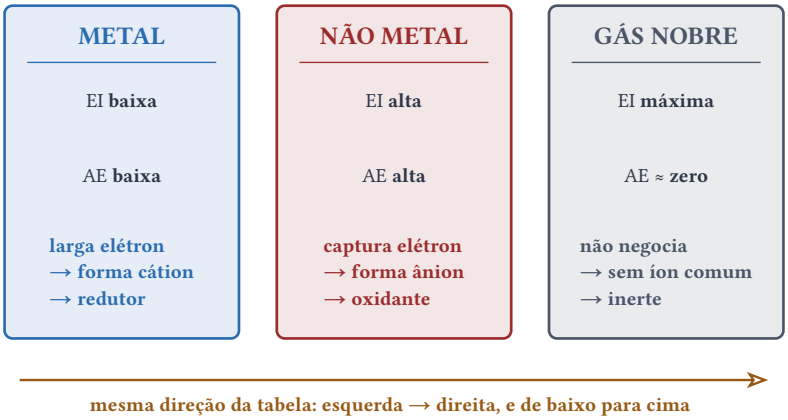


Fig. 2 — As três grandes classes da tabela não são categorias arbitrárias: são as três combinações possíveis de energia de ionização e afinidade eletrônica. Note o par de vocabulário que reaparecerá no Eixo 8: quem larga elétron é **redutor**; quem captura é **oxidante**.

E a definição de reatividade que você deve levar para a vida:

Reatividade = o quanto o átomo se afasta do equilíbrio.

Metal é reativo quando EI é baixa (larga fácil): reatividade aumenta ↓ no grupo e ← na esquerda.

Não metal é reativo quando AE/eletronegatividade é alta (captura fácil): reatividade aumenta ↑ no grupo e → na direita.

Duas setas opostas, e é por isso que a "reatividade" isolada não tem seta única na tabela.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Energia de ionização (EI):** energia para **arrancar** elétron de átomo gasoso isolado. É **sempre endotérmica**. Cresce ⟶ no período e ↓ diminui no grupo. Máximo: **He**.
2. **Afinidade eletrônica (AE):** energia **liberada** ao **capturar** elétron. Alta nos halogênios (máx. prático: **Cl**, ligeiramente acima do F por menor repulsão interna). Quase nula nos gases nobres.
3. $\mathbf{EI_1 < EI_2 < EI_3}$ **sempre**: ao virar cátion, Z_{ef} sobe e o raio cai; o próximo elétron fica mais preso.
4. **O salto abrupto entre ionizações sucessivas indica o fim da camada de valência** — e portanto a família do elemento. Salto após o 1.º ⟹ família 1.
5. **O íon estável de um elemento é definido por preço, não por vontade:** Na forma Na^+ e nunca Na^{2+} porque a EI_2 é 9× maior.
6. **EI baixa ⟹ metal ⟹ redutor ⟹ forma cátion. AE alta ⟹ não metal ⟹ oxidante ⟹ forma ânion. EI máxima + AE nula ⟹ gás nobre ⟹ inerte.**
7. **Reatividade de metal e de não metal têm setas OPOSTAS na tabela.** Nunca fale de "reatividade" sem dizer de qual dos dois grupos você está falando.
8. **Ouro é inerte por energia de ionização anormalmente alta (890 kJ/mol), não por camada completa** — ele tem 1 elétron de valência, como o sódio. A blindagem ineficiente de $4f$ e $5d$ eleva a Z_{ef} e contrai o átomo.
9. **Consequência prática que a prova adora:** metais de EI baixa são encontrados na natureza apenas **combinados** (óxidos, sais); metais de EI alta aparecem **puros** (ouro, platina).
10. **Jamais justifique com "o átomo quer".** Justifique com custo: perder ou ganhar o elétron barateia — ou não — o sistema.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda antes de virar a página. Curto, técnico, direto.

1. Defina **energia de ionização** e **afinidade eletrônica**, indicando se cada processo é endotérmico ou exotérmico.
2. Explique por que EI_2 é **sempre** maior que EI_1 para um mesmo átomo.
3. Um elemento apresenta o seguinte perfil de ionizações sucessivas (kJ/mol): 738 — 1450 — 7733. Identifique a família a que ele pertence e justifique pelo perfil.
4. O ouro possui apenas 1 elétron na camada de valência, igual ao sódio, e ainda assim é praticamente inerte. Explique o mecanismo responsável por essa diferença.
5. Diferencie o sentido da tendência de **reatividade dos metais** e da **reatividade dos não metais** na tabela periódica, e justifique com base em EI e AE.

GABARITO OQPS

1. **Energia de ionização:** energia mínima necessária para **arrancar** um elétron de um átomo isolado no estado gasoso, formando cátion — processo **endotérmico** (sempre). **Afinidade eletrônica:** energia **liberada** quando um átomo isolado gasoso **captura** um elétron, formando ânion — processo em geral **exotérmico** (nos átomos com alta afinidade).
2. Porque, após a remoção do primeiro elétron, a espécie torna-se um **cátion**: o número de prótons passa a superar o de elétrons, a **carga nuclear efetiva** sobre os elétrons restantes aumenta e o **raio diminui**. Os elétrons remanescentes ficam mais fortemente atraídos, exigindo mais energia para serem removidos.
3. **Família 2** (metais alcalinoterrosos). O perfil mostra dois valores relativamente baixos e próximos (738 e 1450), seguidos de um **salto abrupto** (7733) na terceira remoção. O salto indica que a camada de valência se esgotou após dois elétrons — logo, o elemento possui **2 elétrons de valência**. (O caso é o magnésio.)
4. No ouro, os subníveis $4f$ e $5d$ preenchidos realizam **blindagem ineficiente**, de modo que a **carga nuclear efetiva** que atinge o elétron $6s$ é muito maior do que a posição na tabela sugere; o átomo é contraído. O resultado é uma energia de ionização anormalmente alta (890 kJ/mol, contra 496 do sódio): o elétron está firmemente preso e nenhum oxidante comum "paga" esse custo. A inércia é **energética**, não decorrente de camada completa.
5. **Metais:** são mais reativos quanto **menor** a EI (largam elétron com mais facilidade) — a reatividade **aumenta para a esquerda e para baixo** na tabela. **Não metais:** são mais reativos quanto **maior** a AE e a eletronegatividade (capturam elétron com mais facilidade) — a reatividade **aumenta para a direita e para cima**. Portanto as duas tendências têm sentidos **opostos**, e não existe uma seta única de "reatividade" válida para toda a tabela.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

O sódio explode na água e o ouro atravessa três mil anos intacto porque reatividade é preço, não personalidade: arrancar o elétron de valência do sódio custa apenas 496 kJ/mol — barato o bastante para a água pagar em um instante — enquanto arrancar o do ouro custa 890 kJ/mol, um valor tão alto, por causa da blindagem ineficiente que eleva sua carga nuclear efetiva, que praticamente nenhum oxidante da natureza tem esse dinheiro.

Repare no que acabou de aparecer duas vezes, sempre como **explicação** e nunca como assunto: o **tamanho do átomo**. O césio entrega elétron porque é enorme. O flúor tem afinidade menor que o cloro porque é apertado demais. O ouro segura porque está contraído. O cátion custa mais na segunda ionização porque **encolheu**.

Ou seja: você já usou o raio atômico cinco vezes sem nunca tê-lo definido com precisão. É hora de fechar essa conta.

> *Quando um átomo perde um elétron, ele fica com **menos** partícula — e ainda assim **encolhe**. Quando ganha um elétron, ele **engorda**. Por que uma partícula com massa desprezível muda o tamanho de um átomo inteiro?*
>
> *E por que essa pergunta, aparentemente sobre geometria, é o que vai decidir na aula 3.2 qual ácido é forte e qual é fraco?*

Na próxima aula, o tamanho deixa de ser argumento auxiliar e passa a ser a variável principal: **raio atômico e raio iônico** — a disputa entre atração nuclear e número de elétrons, e a tendência que fecha o tripé (fome, força, tamanho) com que você vai ler qualquer elemento da tabela em 1.10.

Eixo 1 · A Arquitetura da Matéria · Aula 1.9 — Por que o átomo encolhe quando ganha carga positiva e engorda quando ganha elétron?